

CIT-2109 · Arquitectura y Organización de Computadores

Discos II y RAID

Sistemas de Almacenamiento Magnético y Redundancia de Discos

Edicson Solar Salinas

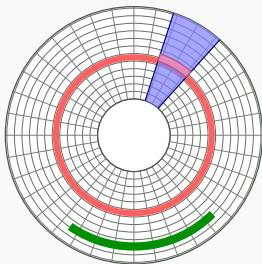
edicson.solar@mail.udp.cl

+56 9 92763279

07

mayo de 2026

- 1) Estructura de Discos Magnéticos y Tiempos de Acceso
- 2) Arquitecturas RAID y Rendimiento
- 3) Análisis de Casos de Implementación RAID
- 4) Rendimiento HDD con Archivos Fragmentados
- 5) Análisis de IOPS en Arreglos RAID 10
- 6) Errores Frecuentes



Estructura de disco que muestra:

- Pista
- Sector geométrico
- Sector de una pista
- Grupo de sectores o clúster

Tiempo de Búsqueda (Seek Time)

Tiempo mecánico para posicionar el cabezal en la pista.

Latencia Rotacional Promedio

$$(60/RPM)/2$$

Tiempo de Transferencia

(Sectores a leer / Sectores totales por pista)
* Tiempo de 1 rotación

Tiempo de Acceso Total

Tiempo de Búsqueda + Latencia Rotacional +
Tiempo de Transferencia

RAID 0



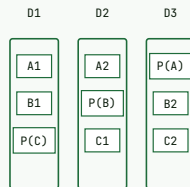
- Estructura en Tiras (Striping).
- Sin redundancia de datos.
- Máxima capacidad de transferencia.
- Falla un disco, falla todo.

RAID 1



- Estructura en Espejo (Mirroring).
- Redundancia total.
- La capacidad útil es la mitad de la capacidad instalada.

RAID 5



- Paridad distribuida a nivel de bloque.
- Tolerancia a fallo de 1 disco.
- Penalización en operaciones de escrituras pequeñas.

RAID 10: Combinación Striping + Mirroring.

Se requiere diseñar el almacenamiento para un servidor de base de datos transaccional que exige una altísima velocidad de lectura y escritura aleatoria, pero que por normativas no puede permitirse perder datos operativos si un disco físico sufre una falla catastrófica.

Dispone de un presupuesto para 4 discos.

Pregunta

¿Qué nivel RAID implementaría y por qué se descartan las otras opciones principales?

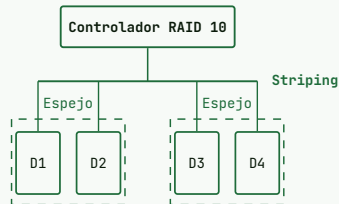
Un disco duro magnético opera a 12000 RPM, posee 600 sectores por pista, un tamaño de sector de 512 Bytes y un Seek Time promedio de 3 ms.

El disco recibe una petición de lectura de un archivo de 2 MB, fragmentado en 16 partes iguales distribuidas aleatoriamente en el disco.

Calcule el tiempo total para completar la lectura.

Considere un arreglo RAID 10 compuesto por 4 discos. Cada disco individual tiene un Tiempo de Acceso promedio (que ya incluye latencia y transferencia) de 0.10 ms.

- a) Estime los IOPS máximos de lectura aleatoria.
- b) Estime los IOPS de escritura aleatoria.



1) Fallo en Latencia Rotacional

Usar una vuelta completa en vez de la latencia promedio: media vuelta.

2) Omisión del Multiplicador de Fragmentación

Contar búsqueda y latencia una sola vez cuando el archivo está dividido en varios fragmentos.

3) Falsa Asunción de Escalado en Escritura RAID 1/10

Escalar escrituras como si no existiera espejo. En RAID 1/10 cada escritura lógica se replica.

Repositorio de ayudantías

Playlist de Ayudantías

Video - Presentación

Video - Ejercicio 1

Video - Ejercicio 2

Video - Ejercicio 3

**DUDAS
CONSULTAS
FUNAS
RECLAMOS
AMENAZAS DE MUERTE**

CUÍDENSE

